RANGKUMAN MATERI PERTEMUAN 3
DAN INSTRUKSI PENUGASAN

Disusun Oleh:

Davis Arrizqi Putra Mandiri

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAGIAN I ORIENTASI KODE 3
1.1 Tujuan Program Dibangun 3
1.2 Struktur Direktori 3
1.3 Peran File Pada Direktori 3
BAGIAN II PENJELASAN FILE PYTHON 4
2.1 Import Library 4
2.2 Deklarasi dan Konfigurasi Aplikasi 4
2.3 Pengaturan Rute 4
2.4 Konfigurasi Eksekusi Kode 4
BAGIAN III PENJELASAN FILE HTML 5
3.1 Deklarasi Metadata di Elemen Head 5
3.2 Deklarasi Judul Halaman di Elemen Head 5
3.3 Deklarasi Integrasi Bootstrap 5 di Elemen Head 5
3.4 Deklarasi Tema Warna di Elemen Body 5
3.5 Konsep Container, Row, dan Col di Bootstrap 5 6
3.6 Konsep Card Untuk Menjadi Pembungkus Section 6
3.7 Konsep Elemen Table Untuk Menampilkan Data 6
BAGIAN IV HASIL PENGKODEAN APLIKASI 7
4.1 Menjalankan Aplikasi 7
4.2 Tampilan Hasil Aplikasi 7
BAGIAN V TUGAS MAHASISWA 8

BAGIAN I
ORIENTASI KODE

1.1 Tujuan Program Dibangun

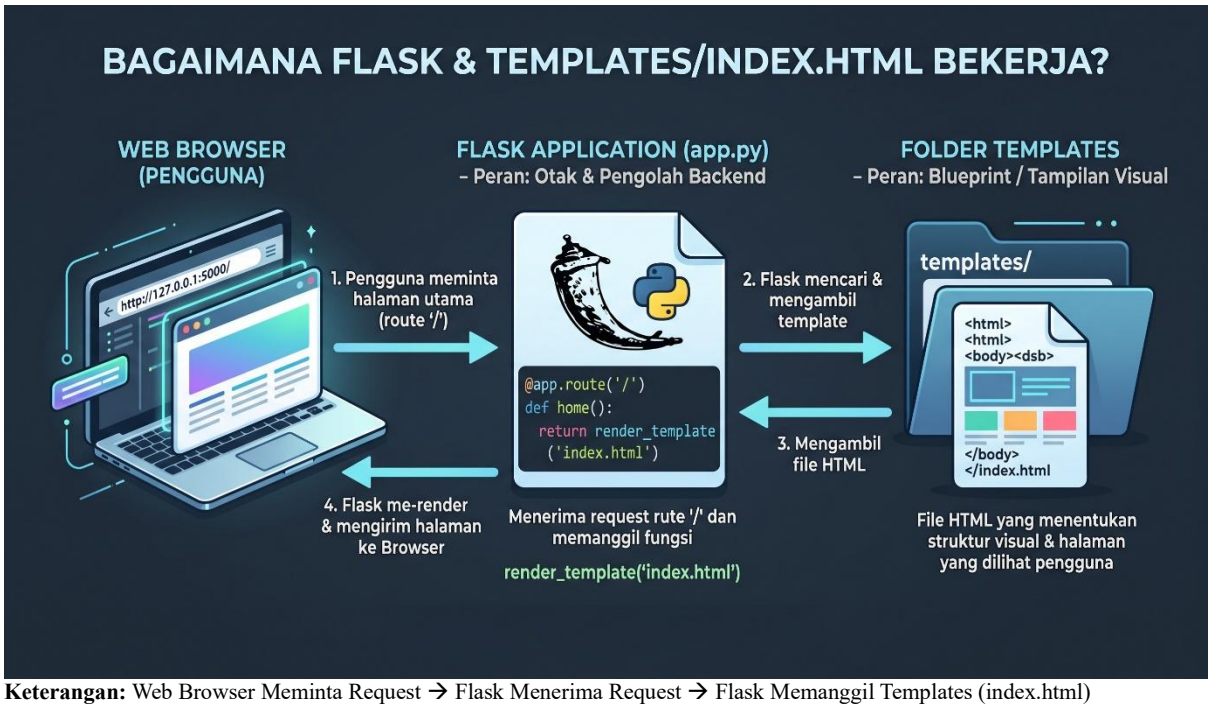
Program ini dibangun dengan tujuan membangun pemahaman mahasiswa terkait integrasi framework aplikasi **Flask Python** terhadap **HTML** dan framework untuk styling CSS berupa **Bootstrap 5**. Implementasi dari program ini memberikan output berupa halaman sederhana biodata **Asep Mulyadi Nugroho**.

1.2 Struktur Direktori

```
belajar-flask/
├── app.py
└── templates/
    └── index.html
```

Keterangan: File index.html harus ada di dalam folder templates, dan folder templates setara dengan app.py (di root folder).

1.3 Peran File Pada Direktori



Keterangan: Web Browser Meminta Request → Flask Menerima Request → Flask Memanggil Templates (index.html)

BAGIAN II
PENJELASAN FILE PYTHON

2.1 Import Library

```
from flask import Flask, render_template
```

Kode `from flask` berarti bahwa kita akan menggunakan suatu **komponen** dari library **flask** yang telah kita install. Pada library tersebut, komponen yang dipanggil bisa dibedakan berdasarkan penamaannya. Untuk **Flask**, menggunakan huruf kapital di awal kata yang berarti akan berbentuk kelas. Sedangkan untuk **render_template**, menggunakan huruf kecil secara keseluruhan yang berarti akan berbentuk function method.

2.2 Deklarasi dan Konfigurasi Aplikasi

```
app = Flask(__name__)
app.config['TEMPLATES_AUTO_RELOAD'] = True
```

Kode `app = Flask(__name__)` berarti bahwa kita menginisialisasikan **aplikasi flask** dengan nama variabel `app` melalui proses **instansiasi**. Selanjutnya, untuk kode `app.config['TEMPLATES_AUTO_RELOAD'] = True` bertujuan untuk memastikan bahwa hasil tampilan akan langsung berubah setiap kita memodifikasi file **HTML**.

2.3 Pengaturan Rute

```
@app.route('/')
def home():
    return render_template('index.html')
```

Kode `@app.route('/')` menunjukkan rute yang akan diatur, kode `def home():` menunjukkan deklarasi method yang akan dipanggil ketika pengguna mengunjungi endpoint terkait, dan kode `return render_template('index.html')` berarti kita akan merender file **index.html** yang secara umum berada pada folder `/templates` di struktur direktori.

2.4 Konfigurasi Eksekusi Kode

```
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Kode `if __name__ == '__main__':` berarti **flask** dijalankan jika file **app.py** yang dieksekusi. Sedangkan untuk `app.run(debug=True)` berarti bahwa mode debug diaktifkan. Mode ini bertujuan untuk menampilkan pesan error apabila tersedia kesalahan.

BAGIAN III
PENJELASAN FILE HTML

3.1 Deklarasi Metadata di Elemen Head

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Deklarasi metadata dengan tag `<meta>` bertujuan untuk memberikan identitas web. Baris pertama mendeskripsikan soal karakter yang digunakan adalah `UTF-8` dengan baris ke dua mendeskripsikan soal skala awal halaman dan dukungan responsivitas.

3.2 Deklarasi Judul Halaman di Elemen Head

```
<title>Halaman Biodata Saya</title>
```

Tag `<title>` dari HTML bertujuan untuk memberikan keterangan judul halaman. Sebagai identitas halaman, bagian ini biasanya diatur berdasarkan aspek relevansi.

3.3 Deklarasi Integrasi Bootstrap 5 di Elemen Head

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0xxxxxxxxx"
crossorigin="anonymous">
```

Penyebutan atribut `rel=”stylesheet”` di dalam tag `<link>` bertujuan untuk mendeklarasikan integrasi styling CSS. Karena kita akan menggunakan **Bootstrap 5**, maka alamat yang kita isi di atribut `href` harus mengarah pada **CDN** yang relevan. Deklarasi kemudian menyebutkan `integrity` dan `crossorigin` dengan tujuan keamanan.

3.4 Deklarasi Tema Warna di Elemen Body

```
<body class="bg-light">
    <!-- Code Untuk Body di Sini... -->
</body>
```

Penyebutan atribut `class=”bg-light”` di tag `<body>` bertujuan untuk mengatur halaman agar dipastikan menggunakan tema yang terang. Deklarasi atribut dari class tersebut ditaruh di elemen `<body>` karena semua elemen yang akan ditampilkan di halaman akan ditaruh di dalamnya. Dalam hierarki struktur HTML (disebut DOM), body memiliki posisi sebagai *parent* sehingga dapat mempengaruhi keseluruhan elemen.

3.5 Konsep Container, Row, dan Col di Bootstrap 5

```
<div class="container mt-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-8">
            <!-- Konten Utama di Sini.. -->
        </div>
    </div>
</div>
```

Secara hierarki, deklarasi atribut dengan kelas `container`, `row`, dan `col-xx-xx` disusun secara satu arah struktural. Kelas `container` bertujuan untuk membungkus, kelas `row` bertujuan untuk memberi instansiasi baris baru, dan kelas `col-xx-xx` bertujuan untuk memberi instansiasi kolom dari suatu baris. Angka dari kelas kolom tersebut menggambarkan seberapa besar lebarnya dengan skala angka yang digunakan adalah 1 sampai 12.

3.6 Konsep Card Untuk Menjadi Pembungkus Section

```
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <!-- Konten di Header -->
    </div>
    <div class="card-body">
        <!-- Konten di Body -->
    </div>
</div>
```

Secara hierarki, deklarasi atribut dengan kelas `card`, `card-header`, dan `card-body` disusun dengan struktur yang logis. Kelas `card` merupakan pembungkusnya, kelas `card-header` merupakan keterangan *header* nya (biasanya berisi konten yang terkesan seperti judul), dan kelas `card-body` merupakan konten utama yang ingin dipresentasikan.

3.7 Konsep Elemen Table Untuk Menampilkan Data

```
<table class="table table-borderless">
    <tbody>
        <tr>
            <th>Kolom</th>
            <td>: Data</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Secara keseluruhan, deklarasi elemen `<table>` sebagaimana terlampir bertujuan untuk mempresentasikan data dengan rapi. **Bootstrap 5** mendukung manipulasi elemen tabel menjadi sebuah tabel tanpa garis kolom dan baris, sehingga yang tampil hanya dat

BAGIAN IV

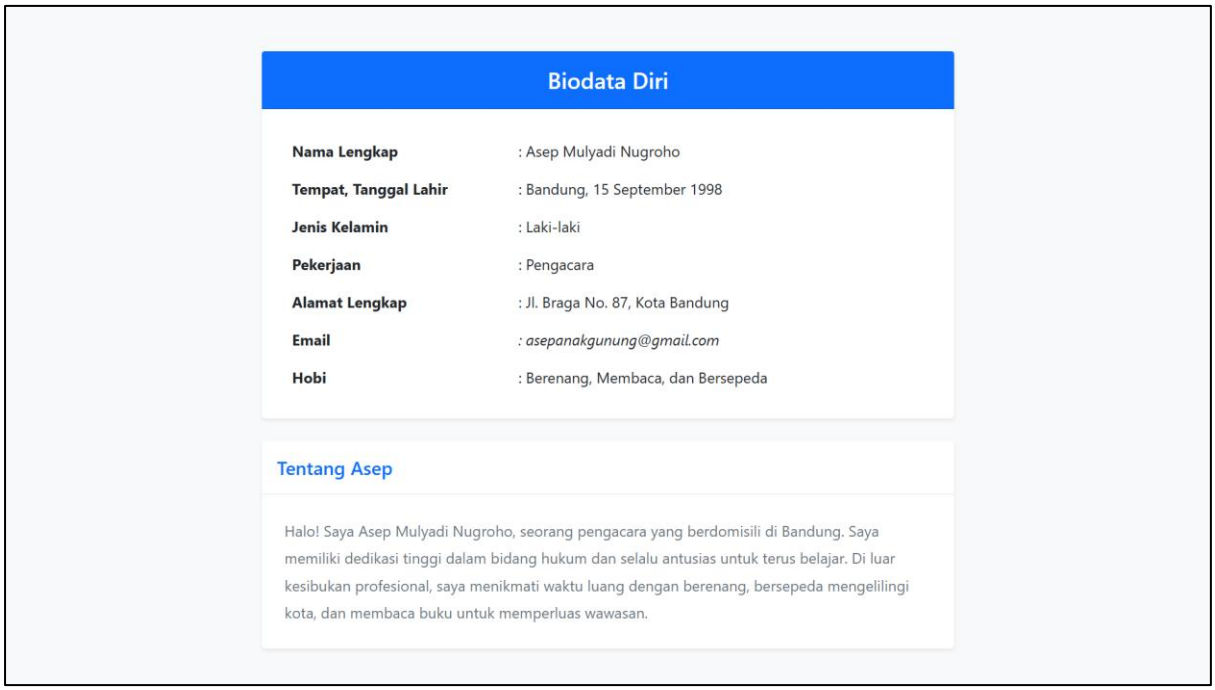
HASIL PENGKODEAN APLIKASI

4.1 Menjalankan Aplikasi



Keterangan: Mengatur Current Directory (Perintah CD) → Mengaktifkan Virtual Environtment → Menjalankan Aplikasi Flask

4.2 Tampilan Hasil Aplikasi



Keterangan: Program yang dibangun menampilkan biodata pribadi milik Asep Mulyadi Nugroho.

BAGIAN V
TUGAS MAHASISWA

Setelah mempelajari kembali materi yang telah disampaikan, kembangkan aplikasi yang telah kita implementasikan di kelas sehingga terdapat penambahan rute untuk fitur:

1. Proyek (Rute: */proyek*)
2. Pendidikan (Rute: */pendidikan*)
3. Keahlian (Rute: */keahlian*)
4. Kontak (Rute: */kontak*)

Implementasi penyelesaian penugasan ini harus menyertakan file HTML di dalam folder `templates` dan penambahan rute di file `app.py` sebagai eksekutor utama aplikasi flask. Pengerjaan kemudian didokumentasikan pada laporan praktik dengan format penamaan file pdf berupa **NPM_Nama Lengkap_Program Studi.pdf** (contoh: **5220411999_Davis Arrizqi Putra Mandiri_S1 Informatika.pdf**). Segala bentuk kecurangan (*terutama copy paste punya teman*) akan mendapatkan sanksi.

Apabila instruksi di **BAGIAN V** ini kurang bisa dipahami, pembahasan bisa dilanjutkan pada Grup WhatsApp yang telah disediakan. *Siapkan kopi dan playlist terbaikmu kawan, perjalanan kita dimulai dari sini.*

Selamat Mengerjakan, Sukses Selalu!